

ANS PHARMACOLOGY – CHOLINERGIC AGONISTS

علم الأدوية للجهاز العصبي الذاتي – المنبّهات الكولينية

Prof. Dr. Haidar Al-Muthaffar – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.د. حيدر المظفر – فرع الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. CLASSIFICATION AND CHOLINE ESTERS | التصنيف وإسترات الكولين

Drugs Affecting Cholinergic Transmission | الأدوية المؤثرة في النقل الكوليني

- Drugs producing effects **similar to ACh** are called **cholinomimetic (parasympathomimetic) drugs or cholinergic agonists**.
الأدوية التي تُنتج تأثيرات مشابهة لـ **ACh** تُسمى أدوية محاكية للكولين (محاكية لنظير الودي) أو منبّهات كولينية.
- Drugs producing effects **opposite to ACh** are called **anticholinergic (parasympatholytic) drugs or cholinergic antagonists**.
الأدوية التي تُنتج تأثيرات معاكسة لـ **ACh** تُسمى أدوية مضادة للكولين (حالة لنظير الودي) أو مضادات كولينية.

Cholinomimetics	Subtypes	الأشكال
المحاكيات الكولينية		
Direct-acting (act directly on ACh receptors) مباشرة التأثير (تؤثر مباشرة في مستقبلات ACh)	Choline esters and alkaloids	إسترات الكولين والقلويدات
Indirect-acting (inhibit AChE enzymes) غير مباشرة التأثير (تثبّت إنزيمات AChE)	Reversible and irreversible	عكوسة وغير عكوسة

Choline Esters | إسترات الكولين

They include **acetylcholine and its analogues: methacholine, carbachol and bethanechol**.

تشمل الأسيتيل كولين ونظائره: الميثاكولين والكاريكول والبيثانيكول.

- Acetylcholine cannot be used as a systemic drug** (but is used **topically to induce miosis during eye surgery**) because it has a **very short half-life (rapidly hydrolyzed)** and **very wide effects** if used systemically.
لا يمكن استعمال الأسيتيل كولين كدواء جهازّي (لكنه يُستعمل موضعياً لإحداث تضيق الحدقة أثناء جراحة العين) لأن عمر نصفه قصير جداً (يتحلّل بسرعة) وتأثيراته واسعة جداً عند استعماله جهازياً.
- All choline esters are quaternary amines** with a positive charge and **cannot cross the BBB** to enter the CNS.
جميع إسترات الكولين أمينات رباعية ذات شحنة موجبة ولا تعبر الحاجز الدموي الدماغي إلى الجهاز العصبي المركزي.

Choline ester	Susceptibility to cholinesterase	Muscarinic action	Nicotinic action
إستر الكولين	القابلية للتحلل بالكولين إستراز	التأثير المسكاريني	التأثير النيكوتيني
Acetylcholine الأسيتيل كولين	++++ ++++	+++ +++	+++ +++
Methacholine الميثاكولين	+ +	++++ ++++	None لا يوجد
Carbachol الكاريكول	Negligible ضئيلة	++ ++	+++ +++
Bethanechol البيثانيكول	Negligible ضئيلة	++ ++	None لا يوجد

Bethanechol, Methacholine and Carbachol | البيثانيكول والميثاكولين والكاريكول

- Bethanechol: selective muscarinic and not hydrolyzed by cholinesterases**; acts mainly on **M3 receptors** with little effect on the heart.
البيثانيكول: مسكاريني انتقائي ولا يتحلّل بالكولين إستراز؛ يؤثر أساساً في مستقبلات **M3** مع تأثير ضعيف في القلب.
- Uses of bethanechol**: postoperative stimulation of the **GIT and bladder** (postoperative abdominal distention and urinary retention); bladder and GIT hypotonia.
استعمالات البيثانيكول: تنبيه الجهاز الهضمي والمثانة بعد العمليات (انتفاخ البطن والاحتباس البولي بعد الجراحة)؛ ونقص توتر المثانة والجهاز الهضمي.
- Side effects**: sweating, salivation, lacrimation, bronchial secretion, flushing. **Contraindications**: **asthma and severe cardiac disease**.
الآثار الجانبية: تعرّق وسيلان لعاب ودموع وإفرازات قصبية واحمرار. موانع الاستعمال: الربو وأمراض القلب الشديدة.

- **Methacholine:** muscarinic-selective but **hydrolyzed by cholinesterases**, so its duration of action is short. **Uses:** slowing the heart rate in some arrhythmias such as **paroxysmal atrial tachycardia**; **diagnosis of asthma (methacholine challenge test)**.
الميثاكولين: مسكاريني انتقائي لكنه يتحلل بالكولين إستراز لذا فمدة تأثيره قصيرة. الاستعمالات: إبطاء القلب في بعض اضطرابات النظم مثل تسرع القلب الأذيني الانتيابي؛ وتشخيص الربو (اختبار تحدي الميثاكولين).
- **Carbachol:** **poorly hydrolyzed** by cholinesterases but **non-selective**; it can cause **release of adrenaline from the adrenal medulla**. Used **topically as a miotic to decrease IOP**, although **pilocarpine is preferred**.
الكاربكول: ضعيف التحلل بالكولين إستراز لكنه غير انتقائي؛ وقد يسبب إطلاق الأدرينالين من لب الكظر. يُستعمل موضعياً كمضيق للحدقة لخفض ضغط العين، مع تفضيل البيلوكاربين.

2. ALKALOIDS: PILOCARPINE AND CEVIMELINE | القلويدات: البيلوكاربين والسيفيملين

Muscarine and Pilocarpine | المسكارين والبيلوكاربين

- **Muscarine** is toxic and used as an **experimental tool only**.
المسكارين سام ويُستعمل كأداة تجريبية فقط.
- **Pilocarpine** comes from South American plants of the **Pilocarpus** species; it is a **tertiary amine** (can cross the BBB at therapeutic doses), **stable to hydrolysis by acetylcholinesterase**, **less potent than ACh**, has **muscarinic activity** and is used primarily in **ophthalmology**.
البيلوكاربين من نباتات أمريكا الجنوبية من جنس **Pilocarpus**؛ وهو أمين ثالثي (يعبر الحاجز الدموي الدماغي بالجرعات العلاجية) ومستقر تجاه تحلل أستيل كولين إستراز وأقل فعالية من **ACh** وله نشاط مسكاريني ويُستعمل أساساً في طب العيون.
- **On the eye:** rapid **miosis** (contraction of the circular iris muscle) and **ciliary muscle contraction** (accommodation for near vision). This opens the **trabecular meshwork around Schlemm's canal**, increasing aqueous humor drainage and causing an **immediate drop in IOP lasting up to 8 hours**.
في العين: تضيق حدقة سريع (انقباض العضلة الدائرية للقرنية) وانقباض العضلة الهدبية (التكيف للرؤية القريبة). وهذا يفتح الشبكة التريبقية حول قناة شلم فيزداد تصريف الخلط المائي وينخفض ضغط العين فوراً لمدة تصل إلى 8 ساعات.
- **Other effects:** one of the **most potent stimulators of secretions** such as sweat, tears and saliva.
تأثيرات أخرى: من أقوى المحفزات للإفرازات مثل العرق والدموع واللعاب.

Therapeutic Uses and Adverse Effects of Pilocarpine | الاستعمالات العلاجية والآثار الجانبية للبيلوكاربين

- **Glaucoma:** the **drug of choice in the emergency lowering of IOP** in both **narrow-angle (closed-angle)** and **wide-angle (open-angle)** glaucoma, used **topically as eye drops**.
الزرق (الغلوكوما): الدواء المفضل في خفض الإسعافي لضغط العين في كل من الزرق ضيق الزاوية (المغلق) وواسع الزاوية (المفتوح)، ويُستعمل موضعياً كقطرات للعين.
- **Xerostomia (dry mouth):** used **orally** in patients with xerostomia resulting from **irradiation of head and neck tumors** or **Sjögren's syndrome**.
جفاف الفم: يُستعمل فمياً عند المرضى المصابين بجفاف الفم الناتج عن المعالجة الشعاعية لأورام الرأس والعنق أو متلازمة شوغرن.
- **Adverse effects:** **CNS disturbances, profuse sweating, salivation and lacrimation**.
الآثار الجانبية: اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، تعرق غزير، سيلان لعاب ودموع.
- **Cevimeline:** a new cholinergic agonist used for the treatment of **xerostomia**.
السيفيملين: منبه كولينيني جديد يُستعمل لعلاج جفاف الفم.

3. CHOLINESTERASE INHIBITORS | مثبطات الكولين إستراز

Cholinesterase Inhibitors (Anticholinesterases) | مثبطات الكولين إستراز (مضادات الكولين إستراز)

- They **inhibit the action of AChE**, causing **accumulation of ACh at muscarinic and nicotinic sites** and intensifying ACh effects. The inhibition may be **reversible or irreversible** according to binding to the enzyme.
تثبط عمل إنزيم **AChE** فيحدث تراكم **ACh** في المواقع المسكارينية والنيكوتينية وتتضخم تأثيراته. وقد يكون التثبيط عكوساً أو غير عكوس بحسب الارتباط بالإنزيم.
- **Two types of cholinesterase:** **acetylcholinesterase** (neural tissue and RBCs) and **butyrylcholinesterase (pseudocholinesterase)** (plasma, liver, skin, brain and GIT).
نوعان من الكولين إستراز: أستيل كولين إستراز (النسيج العصبي وكريات الدم الحمر) وبوتيريل كولين إستراز (الكولين إستراز الكاذب) (البلازما والكبد والجلد والجهاز الهضمي).
- Anticholinesterases inhibit **both forms**. Measuring **RBC or plasma cholinesterase activity** is important in diagnosing **organophosphorous poisoning**.
تثبط مضادات الكولين إستراز الشكليين معاً. ويُعد قياس فعالية الكولين إستراز في الكريات الحمر أو البلازما مهماً لتشخيص التسمم بالفوسفات العضوية.

Reversible Anticholinesterases | مضادات الكولين إستراز العكوسة

- The **binding with the enzyme is reversible**; the **duration of binding determines the duration of action**; after dissociation the enzyme is **not destroyed** and can hydrolyze ACh again.

الارتباط بالإنزيم عكوس؛ ومدة الارتباط تحدد مدة التأثير؛ وبعد الانفصال لا يُتلف الإنزيم ويستطيع تحليل ACh من جديد.

Physostigmine | الفيزوستيغمين

- A **natural alkaloid, tertiary amine** from the plant **Physostigma venenosum**; a **carbamic acid ester** that inhibits cholinesterase **reversibly** by forming a **stable carbamylated intermediate**.
قلويد طبيعي وأمين ثالثي من نبات **Physostigma venenosum**؛ وهو إستر لحمض الكارباميك يثبط الكولين إستراز عكوساً بتكوين وسيط مُكَرَّمَل ثابت.
- Potentiates cholinergic activity throughout the body (**muscarinic and nicotinic effects**) and has **CNS effects** because it **crosses the BBB**.
Duration of action: 2–4 hours.
يعزّز النشاط الكولين في الجسم كله (تأثيرات مسكارينية ونيكوتينية) وله تأثيرات في الجهاز العصبي المركزي لأنه يعبر الحاجز الدموي الدماغي. مدة التأثير: 2–4 ساعات.
- Uses:** topical treatment of **glaucoma** (pilocarpine preferred); **postoperative stimulation of GIT and bladder**; **atropine poisoning** (both agents enter the CNS) and overdose of other central anticholinergics; improving cognition in **Alzheimer dementia** (**rivastigmine and tacrine** are preferred, with fewer side effects).
الاستعمالات: علاج الزرق موضعياً (يُفضل البيلوكاربين)؛ تنبيه الجهاز الهضمي والمثانة بعد العمليات؛ التسمم بالأتروبيين (إذ يدخل كلاهما الجهاز العصبي المركزي) وفرط جرعة مضادات الكولين المركزية الأخرى؛ وتحسين الإدراك في خرف ألزهايمر (يُفضل الريفاستيغمين والتاكرين لقلة آثارهما الجانبية).
- Adverse effects: CNS:** convulsions at high doses; **muscarinic:** bradycardia and fall in cardiac output; **nicotinic:** accumulation of ACh at the skeletal NMJ leading to **paralysis of skeletal muscle**.
الآثار الجانبية: مركزية: اختلاجات بالجرعات العالية؛ مسكارينية: بطء القلب وانخفاض النتاج القلبي؛ نيكوتينية: تراكم ACh في الوصل العصبي العضلي الهيكلي مما يؤدي إلى شلل العضلات الهيكلية.

Because of its CNS effects, physostigmine is **not used in myasthenia gravis**; other carbamates (**neostigmine, pyridostigmine**) are used.

بسبب تأثيراته المركزية لا يُستعمل الفيزوستيغمين في الوهن العضلي الوبيل؛ وتُستعمل كارباماتات أخرى (النيوستيغمين والبيريدوستيغمين).

Neostigmine | النيوستيغمين

- A **synthetic carbamic acid ester; quaternary amine**, therefore more **polar (water soluble)** and **does not enter the CNS**. **Shorter duration of action (1–2 hours).**
إستر كارباميك صناعي؛ أمين رباعي لذلك فهو أكثر قطبية (ذوّاب في الماء) ولا يدخل الجهاز العصبي المركزي. مدة تأثيره أقصر (1–2 ساعة).
- Indications:** treatment of **myasthenia gravis** (nicotinic action); **termination of the action of curare and other non-depolarizing NMJ blockers** after general anesthesia (nicotinic action); **atony of the bladder and GIT** (muscarinic action).
الاستطبابات: علاج الوهن العضلي الوبيل (تأثير نيكوتيني)؛ وإنهاء تأثير الكورار وحاصرات الوصل العصبي العضلي غير المزيلة للاستقطاب بعد التخدير العام (تأثير نيكوتيني)؛ وارتخاء المثانة والجهاز الهضمي (**Atony**) (تأثير مسكاريني).
- Adverse effects:** generalized cholinergic stimulation: **salivation, flushing, decreased blood pressure, nausea, abdominal pain, diarrhea and bronchospasm** (muscarinic). When the nicotinic effect is wanted, the muscarinic side effects can be **blocked by atropine**.
الآثار الجانبية: تنبيه كوليني معتم: سيلان اللعاب واحمرار الوجه وانخفاض الضغط والغثيان وآلم البطن والإسهال وتشنج القصات (مسكاريني). وعند الرغبة بالتأثير النيكوتيني يمكن حصر الآثار المسكارينية بالأتروبيين.

Myasthenia Gravis | الوهن العضلي الوبيل

Myasthenia gravis is an **autoimmune disease** in which **antibodies against the NMJ** decrease the number of **nAChRs** and of **ACh vesicles** in the nerve terminal.

الوهن العضلي الوبيل مرض مناعي ذاتي تنقص فيه الأضداد الموجهة ضد الوصل العصبي العضلي عدد مستقبلات **nAChR** وعدد حويصلات **ACh** في النهاية العصبية.

- Muscle weakness starts in the **face and neck** and, in the progressive stage, involves the **limbs and intercostal muscles**.
يبدأ ضعف العضلات في الوجه والعنق ويشمل في المرحلة المتقدمة الأطراف والعضلات الوربية.

Pyridostigmine and Edrophonium | البيريدوستيغمين والإدروفونيوم

- Pyridostigmine:** used in the **chronic management of myasthenia gravis**; **intermediate duration (3–6 hours)**, longer than neostigmine; adverse effects similar to neostigmine. The slide states it was used by the **US army in Gulf War II** as **prophylaxis against nerve gases** and thought to be responsible for the **Gulf War syndrome**.
البيريدوستيغمين: يُستعمل في المعالجة المزمنة للوهن العضلي الوبيل؛ مدة تأثير متوسطة (3–6 ساعات) أطول من النيوستيغمين؛ وآثاره الجانبية مشابهة للنيوستيغمين. وتذكر الشريحة أنه استُعمل من الجيش الأمريكي في حرب الخليج الثانية للوقاية من غازات الأعصاب وأنه يُظنّ مسؤولاً عن متلازمة حرب الخليج.
- Edrophonium:** similar to neostigmine but **more rapidly absorbed** with a **very short duration of action (10–20 minutes)**.

الإدروفونيوم: مشابه للنيتوستيغمين لكنه أسرع امتصاصاً ومدة تأثيره قصيرة جداً (10-20 دقيقة).

- **Indications: diagnosis of myasthenia gravis** (i.v. injection leads to a rapid increase in muscle strength); **differentiation between myasthenic crisis and cholinergic crisis.**

الاستجابات: تشخيص الوهن العضلي الوبيل (الحقن الوريدي يؤدي إلى زيادة سريعة في قوة العضلات)؛ والتفريق بين الأزمة الوهنية والأزمة الكولينية.

Crisis الأزمة	Cause السبب	Response to i.v. edrophonium الاستجابة للإدروفونيوم وريدياً
Myasthenic crisis الأزمة الوهنية	Sudden worsening of the myasthenic patient (severe muscle weakness) تدهور مفاجئ عند مريض الوهن العضلي (ضعف عضلي شديد)	Patient gets better يتحسن المريض
Cholinergic crisis الأزمة الكولينية	Drug overdose: ACh accumulates at the NMJ causing persistent depolarization, weakness or paralysis فرط جرعة الدواء: يتراكم ACh في الوصل العصبي العضلي مسبباً إزالة استقطاب مستمرة وضعفاً أو شللاً	Patient gets worse يسوء المريض

4. IRREVERSIBLE ANTICHOLINESTERASES (ORGANOPHOSPHATES) | مضادات الكولين إستراز غير العكوسة (الفوسفات العضوية)

Organophosphorous Compounds | مركبات الفوسفات العضوية

- They **bind covalently to AChE** to produce a **phosphorylated enzyme**, resulting in a **long-lasting accumulation of ACh at all sites**. Many are **extremely toxic**.

ترتبط تساهمياً بأنزيم AChE لتكوّن إنزيماً مفسفراً مما يؤدي إلى تراكم طويل الأمد لـ ACh في جميع المواقع. والكثير منها شديد السمية.

- **Military nerve agents: Tabun (GA), Sarin (GB) and Soman (GD) are gases**, while **VX is a thick liquid**.

عوامل الأعصاب العسكرية: التابون (GA) والسارين (GB) والسومان (GD) غازات، أما VX فهو سائل لزج.

- **Insecticides: parathion and malathion.**

المبيدات الحشرية: الباراثيون والمالاثيون.

- **Used as drugs (few): ecothiophate** (topical, glaucoma, **never systemic**); **isofluorophate** → glaucoma; **malathion** → scabies; **metrifonate** → bilharziasis.

تُستعمل كأدوية (القليل منها): الإيكوثيوفات (موضعيًا للزرق ولا يُستعمل جهازياً أبداً)؛ الأيزوفلوروفات ← الزرق؛ المالاثيون ← الجرب؛ الميتريفونات ← البلهارسيا.

Mechanism of Action and Aging | آلية التأثير والتقدم (Aging)

- The **phosphate group binds covalently to the serine-OH group** at the active site of AChE. The enzyme is **permanently inactivated**, and restoration of AChE activity requires the **synthesis of new enzyme molecules**.

ترتبط مجموعة الفوسفات تساهمياً بمجموعة الهيدروكسيل في السيرين عند الموقع الفعال لـ AChE. فيُعطل الإنزيم نهائياً ويتطلب استعادة النشاط تصنيع جزيئات إنزيم جديدة.

- After covalent modification, the phosphorylated enzyme slowly **releases one of its ethyl groups**. This loss of an alkyl group is called **aging**; it makes it **impossible for reactivators such as pralidoxime** to break the bond between the remaining agent and the enzyme.

بعد التعديل التساهمي يفقد الإنزيم المفسفر ببطء إحدى مجموعتي الإيثيل. ويُسمى فقدان المجموعة الألكيلية التقدم (Aging)؛ ويجعل من المستحيل على المنشطات مثل البراليدوكسيم كسر

الرابط بين العامل المتبقي والإنزيم.

Manifestations of Toxicity | مظاهر السمية

- **Muscarinic (DUMBLES): diarrhea, urination, miosis, bronchospasm, bradycardia, lacrimation, emesis, salivation and sweating.**

مسكارينية (DUMBLES): إسهال، تبول، تضيق الحدة، تشنّج القصبات، بطء القلب، سيلان الدموع، قيء، سيلان اللعاب وتعرّق.

- **Nicotinic: muscle fatigue and weakness, twitching, fasciculation, tremors, muscle paralysis.**

نيكوتينية: تعب وضعف عضلي، اختلاجات، ارتعاش حُرْمي (Fasciculation)، رعاش، شلل عضلي.

- **CNS: ataxia, confusion, convulsions, depressed respiration and cardiovascular function.**

مركزية: رنح، تخلیط، اختلاجات، تثبُط التنفس ووظيفة القلب والأوعية.

In severe acute exposure, death could occur within a few minutes.

في التعرّض الحاد الشديد قد يحدث الموت خلال دقائق قليلة.

Treatment of Poisoning | علاج التسمم

- Initial treatment: maintain respiration; suction of bronchial secretions; control convulsions; rapid decontamination (GIT, skin and eyes).
العلاج الأولي: الحفاظ على التنفس؛ شطف الإفرازات القصبية؛ السيطرة على الاختلاجات؛ إزالة التلوث السريعة (الجهاز الهضمي والجلد والعينان).
- Antidotes: atropine and pralidoxime.
الترياقان: الأتروبين والبراليدوكسيم.
- Atropine (antimuscarinic) reverses the muscarinic manifestations only; treatment should continue with pralidoxime to reactivate the enzyme.
الأتروبين (مضاد مسكاريني) يعكس المظاهر المسكارينية فقط؛ ويجب متابعة العلاج بالبراليدوكسيم لإعادة تنشيط الإنزيم.
- Pralidoxime (2-PAM) is the specific antidote and should be given early (within the first 16 hours of exposure); after 24 hours there will be aging and permanent inactivation of the enzyme. Nicotinic and CNS manifestations improve after pralidoxime.
البراليدوكسيم (PAM-2) هو الترياق النوعي ويجب إعطاؤه مبكراً (خلال أول 16 ساعة من التعرض)؛ وبعد 24 ساعة يحدث التقادم والتعطيل الدائم للإنزيم. وتحسّن المظاهر النيكوتينية والمركزية بعد إعطاء البراليدوكسيم.